

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Teoría de cuerpos y Galois

50 ejercicios

Extensiones, solubilidad e imposibilidad de construcciones clásicas.

Álgebra superior

Univ 4-5

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Teoría de cuerpos y Galois · Ejercicios

Formulario

Grados y torres

- $[K : F] = \dim_F K$ es el grado de la extensión.
- Torre: $[K : F] = [K : E] \cdot [E : F]$ para $F \subseteq E \subseteq K$.
- Extensión simple algebraica: $[F(\alpha) : F] = \deg m_\alpha$.
- Isomorfismo: $F(\alpha) \cong F[x]/(m_\alpha)$.
- Si $x^n - a$ es irreducible sobre F , entonces $[F(\sqrt[n]{a}) : F] = n$.
- El polinomio mínimo de un elemento divide a todo polinomio que lo anula.

Polinomio mínimo

- m_α es mónico, irreducible y de grado mínimo entre los que anulan a α .
- $m_\alpha \mid p$ para todo $p \in F[x]$ con $p(\alpha) = 0$.
- Los **conjugados** de α son las raíces de m_α .
- $m_{\sqrt{2}} = x^2 - 2$; $m_{\sqrt[3]{2}} = x^3 - 2$; $m_i = x^2 + 1$.
- $m_{\sqrt{2}+\sqrt{3}} = x^4 - 10x^2 + 1$; $m_{i+\sqrt{2}} = x^4 - 2x^2 + 9$.
- Ciclotómico: $\Phi_p(x) = \frac{x^p - 1}{x - 1}$ y $\deg \Phi_p = p - 1$.
- Eisenstein: si $p \mid a_i$ para $i < n$, $p \nmid a_n$, $p^2 \nmid a_0$, entonces f es irreducible sobre $\mathbb{Q}$.

Cuerpo de descomposición

- Menor cuerpo que contiene a F y a todas las raíces de f .
- Existe y es único salvo F -isomorfismo.
- K/F normal si y solo si K es cuerpo de descomposición de una familia de polinomios.
- Si f es separable, $[K : F] = |\text{Gal}(K/F)|$.
- Ejemplos: $x^3 - 2 \mapsto 6$; $x^3 - 3x + 1 \mapsto 3$; $x^4 - 2 \mapsto 8$.

Grupo de Galois y correspondencia

- $\text{Gal}(K/F) = \{\sigma \in \text{Aut}(K) : \sigma|_F = \text{id}\}$.
- $|\text{Gal}(K/F)| \leq [K : F]$, con igualdad si y solo si K/F es de Galois.
- Correspondencia: $E \leftrightarrow H = \text{Gal}(K/E)$ y $H \leftrightarrow K^H$.
- $[K : E] = |H|$ y $[E : F] = [G : H]$.
- E/F normal si y solo si $H \trianglelefteq G$; entonces $\text{Gal}(E/F) \cong G/H$.
- $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}_2$; $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})/\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.

- $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$.

Solubilidad y construibilidad

- Grupo soluble: cadena normal con cocientes abelianos.
- **Galois:** f soluble por radicales si y solo si $\text{Gal}(K/F)$ es soluble.
- **Abel-Ruffini:** la ecuación general de grado $n \geq 5$ no es soluble por radicales, porque S_n no es soluble.
- Construible con regla y compás: torre de extensiones cuadráticas; el grado es potencia de 2.
- Polígono regular de n lados: construible si y solo si $\varphi(n) = 2^k$.
- Imposibles: duplicar el cubo, trisecar 60° , cuadrar el círculo.

Ejercicios (50)

1 Calcula $[\mathbb{Q}(\sqrt{11}) : \mathbb{Q}]$.

2 Calcula $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{7}) : \mathbb{Q}]$.

3 Calcula $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{7}) : \mathbb{Q}]$.

4 Calcula $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}) : \mathbb{Q}]$.

5 Calcula $[\mathbb{Q}(\sqrt{5}, i) : \mathbb{Q}]$.

6 Halla el grado de $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$ sobre $\mathbb{Q}$, con $\omega = e^{2\pi i/3}$.

7 Halla $[\mathbb{Q}(\zeta_3) : \mathbb{Q}]$.

8 Halla $[\mathbb{Q}(\zeta_7) : \mathbb{Q}]$.

9 Polinomio mínimo de $\sqrt{3}$ sobre $\mathbb{Q}$.

10 Polinomio mínimo de $\sqrt[3]{2}$ sobre $\mathbb{Q}$.

11 Polinomio mínimo de i sobre $\mathbb{Q}$.

12 Polinomio mínimo de $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ sobre $\mathbb{Q}$.

13 Polinomio mínimo de $\sqrt{2} + \sqrt{5}$ sobre $\mathbb{Q}$.

14 Polinomio mínimo de $i\sqrt{3}$ sobre $\mathbb{Q}$.

15 Polinomio mínimo de $1 + \sqrt{2}$ sobre $\mathbb{Q}$.

16 Calcula el grado de $\mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$ sobre $\mathbb{Q}$.

17 Calcula el grado de $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{4})$ sobre $\mathbb{Q}$.

18 Calcula $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}]$.

19 Grupo de Galois de $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$.

20 Grupo de Galois de $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})/\mathbb{Q}$.

21 Grupo de Galois de $x^2 + x + 1$ sobre $\mathbb{Q}$.

22 Grupo de Galois de $x^3 - 2$ sobre $\mathbb{Q}$.

23 Grupo de Galois de $x^3 - 1$ sobre $\mathbb{Q}$.

24 Grupo de Galois de $x^4 - 2$ sobre $\mathbb{Q}$.

25 Grupo de Galois de $x^4 + 1$ sobre $\mathbb{Q}$.

26 Grupo de Galois de $x^4 - 5x^2 + 6$ sobre $\mathbb{Q}$.

27 Grupo de Galois de $x^4 - 4x^2 + 1$ sobre $\mathbb{Q}$.

28 Grupo de Galois de $x^3 - 3x + 1$ sobre $\mathbb{Q}$.

29 Grupo de Galois de $x^2 - 5$ sobre $\mathbb{Q}$.

30 Grupo de Galois de $\mathbb{Q}(\zeta_5)/\mathbb{Q}$.

31 Grupo de Galois de $\mathbb{Q}(\zeta_7)/\mathbb{Q}$.

32 ¿Es normal $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$?

33 ¿Es normal $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$?

34 ¿Es normal $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)/\mathbb{Q}$?

35 ¿Cuántos subcuerpos tiene $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$?

- 36 ¿Cuántos subgrupos tiene $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$?
- 37 ¿Cuántos subcuerpos tiene $\mathbb{Q}(\zeta_5)$?
- 38 Grado del cuerpo de descomposición de $x^3 - 3x + 1$ sobre $\mathbb{Q}$.
- 39 Grado del cuerpo de descomposición de $x^3 - 2$ sobre $\mathbb{Q}$.
- 40 Grado del cuerpo de descomposición de $x^4 - 2$ sobre $\mathbb{Q}$.
- 41 ¿Es soluble el grupo S_3 ?
- 42 ¿Es soluble el grupo S_4 ?
- 43 ¿Es soluble el grupo S_5 ?
- 44 ¿Es soluble el grupo A_5 ?
- 45 ¿Es soluble el grupo $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$?
- 46 ¿Es soluble el grupo D_4 ?
- 47 ¿Es soluble por radicales $x^4 - 2$ sobre $\mathbb{Q}$?
- 48 ¿Es soluble por radicales $x^5 - 6x + 3$ sobre $\mathbb{Q}$?
- 49 ¿Es construible $\sqrt{2 + \sqrt{2}}$ con regla y compás?
- 50 ¿Es construible el heptágono regular con regla y compás?

Solucionario · resultados

01 2

03 4

05 4

07 2

09 $x^2 - 3$

11 $x^2 + 1$

02 3

04 4

06 6

08 6

10 $x^3 - 2$

12 $x^4 - 10x^2 + 1$

13	$x^4 - 14x^2 + 9$	14	$x^2 + 3$
15	$x^2 - 2x - 1$	16	4
17	3	18	6
19	$\mathbb{Z}_2$	20	$\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$
21	$\mathbb{Z}_2$	22	S_3
23	$\mathbb{Z}_2$	24	D_4
25	$\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$	26	$\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$
27	$\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$	28	$\mathbb{Z}_3$
29	$\mathbb{Z}_2$	30	$\mathbb{Z}_4$
31	$\mathbb{Z}_6$	32	No
33	Sí	34	Sí
35	5	36	5
37	3	38	3
39	6	40	8
41	Sí	42	Sí
43	No	44	No
45	Sí	46	Sí
47	Sí	48	No
49	Sí	50	No